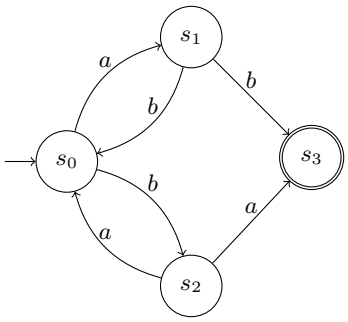
Matteo Liotta, `matteo.liotta@studenti.units.it` 14/10/2025

Esercitazione 04: *Espressioni regolari e linguaggi regolari*

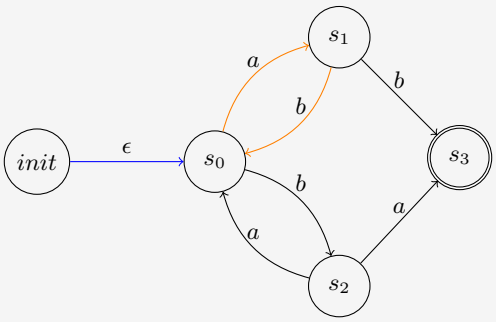
Nota. Sono indicati in *blu* gli esercizi che non saranno trattati durante l'esercitazione, bensì lasciati come strumento aggiuntivo di esercitazione individuale. Resta comunque assoluta disponibilità per la loro risoluzione negli incontri successivi, qualora necessario.

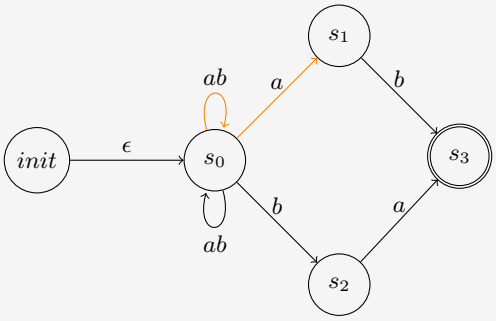
Scrittura dell'espressione regolare equivalente ad un automa regolare

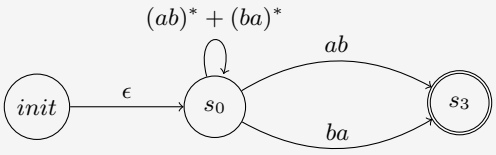
Esercizio 30. (**)
Si consideri il seguente automa regolare definito su $\Sigma = \{a, b\}$. Si individui l'espressione regolare corrispondente, indicando chiaramente i passi intermedi.



Soluzione.
Si considerano i seguenti passaggi in cui viene preservata l'uguaglianza relativa al linguaggio accettato.







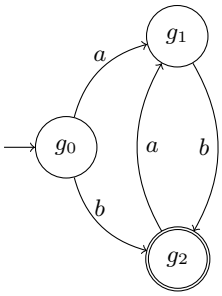
Da cui:

$$(ab)^* + (ba)^*(ab + ba)$$

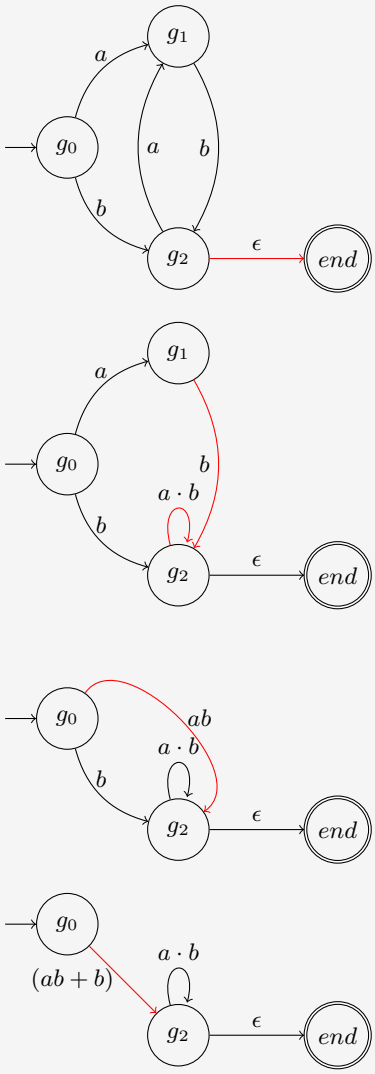
Matteo Liotta, `matteo.liotta@studenti.units.it` 14/10/2025

Esercizio 31. (**)

Si consideri il seguente automa regolare definito su $\Sigma = \{a, b\}$. Si individui l'espressione regolare corrispondente, indicando chiaramente i passi intermedi.



Soluzione.
Si considerano i seguenti passaggi in cui viene preservata l'uguaglianza relativa al linguaggio accettato.

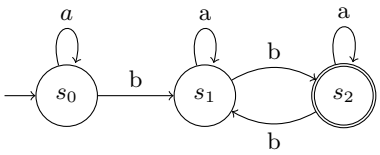


Da cui:

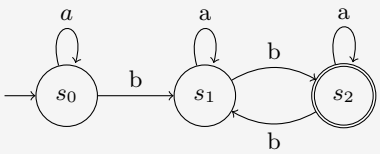
$$(ab + b)(ab)^*$$

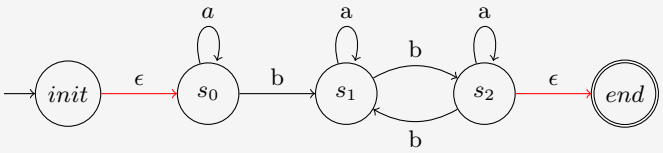
Matteo Liotta, `matteo.liotta@studenti.units.it` 14/10/2025

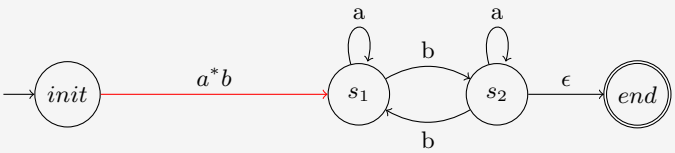
Esercizio 32. (**)
Si consideri il seguente automa regolare definito su $\Sigma = \{a, b\}$. Si individui l'espressione regolare corrispondente, indicando chiaramente i passi intermedi.

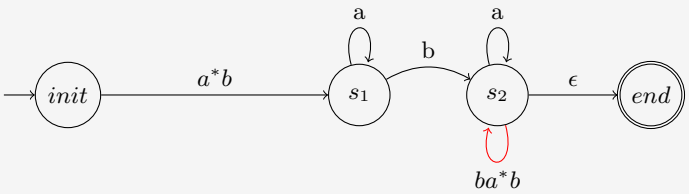


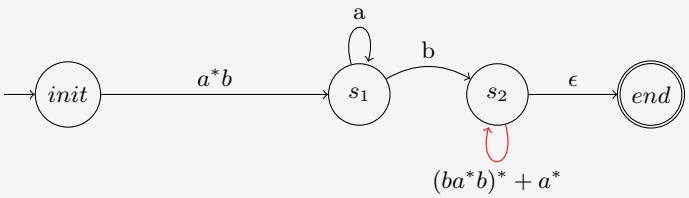
Soluzione.
Si considerano i seguenti passaggi in cui viene preservata l'uguaglianza relativa al linguaggio accettato.

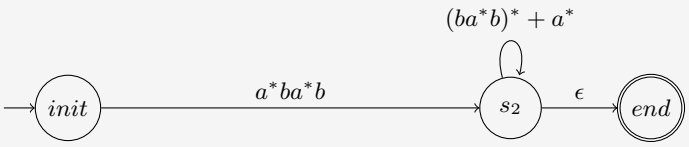












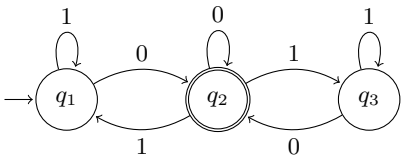
Da cui:

$$a^*ba^*b\Big((ba^*b)^* + a^*\Big)^*$$

Matteo Liotta, `matteo.liotta@studenti.units.it` 14/10/2025

Esercizio 33. (*)

Si consideri il seguente automa regolare definito su $\Sigma = \{a, b\}$. Si individui l'espressione regolare corrispondente, indicando chiaramente i passi intermedi.



Soluzione.
L'automa riconosce il linguaggio identificato da

$$1^*0\Big(0^* + (1^+0)^*\Big)^*$$

Identificazione del linguaggio regolare definito da una espressione regolare

Esercizio 34. (**)

Si consideri la seguente espressione regolare su $\Sigma = \{a, b, \#\}$

$$\Big((T \cdot R)^* \cdot \#\Big)^*$$

dove:

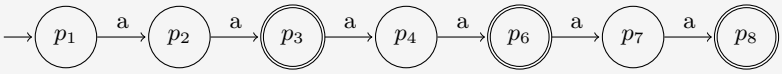
$$T = \{b^k :\leq 4\}$$
$$R = \{a^2, a^4, a^6\}$$

Si indichi il linguaggio definito dall'espressione regolare in questione.

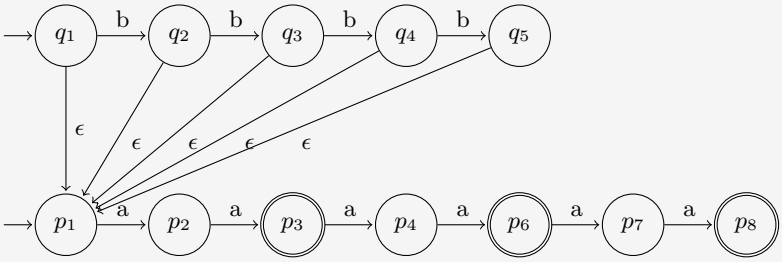
Soluzione.
L'automa che riconosce il linguaggio è ottenuto attraverso i seguenti passaggi modulari:

1. L'automa che riconosce il linguaggio identificato da T

2. L'automa che riconosce il linguaggio identificato da R

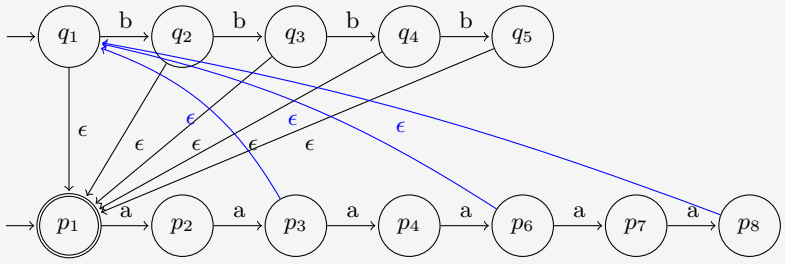


3. L'automa che riconosce il linguaggio identificato da $T \cdot R$

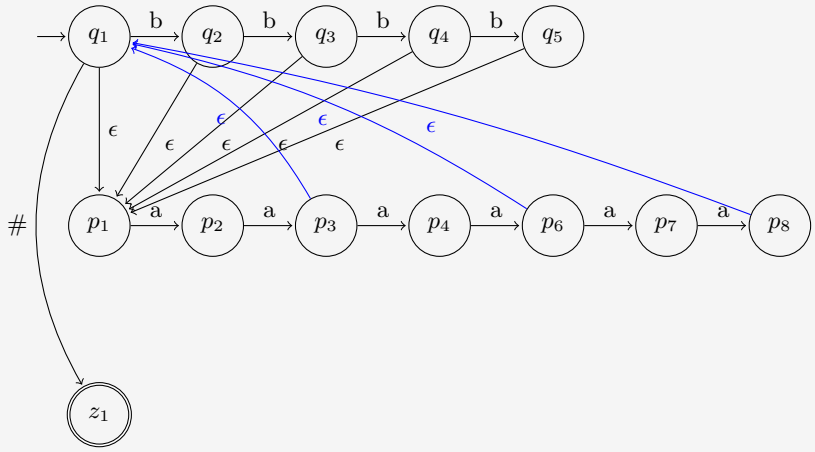


Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it 14/10/2025

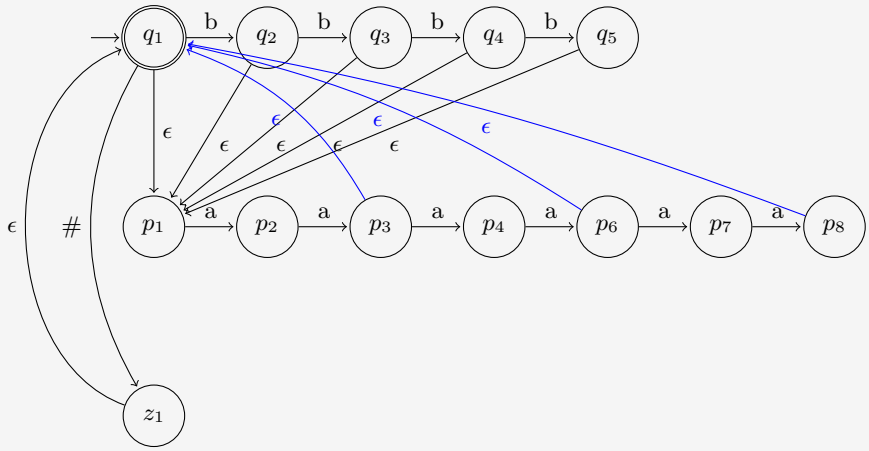
3. L'automa che riconosce il linguaggio identificato da $(T \cdot R)^*$



3. L'automa che riconosce il linguaggio identificato da $(T \cdot R)^*\#$



Dunque, l'automa finale:



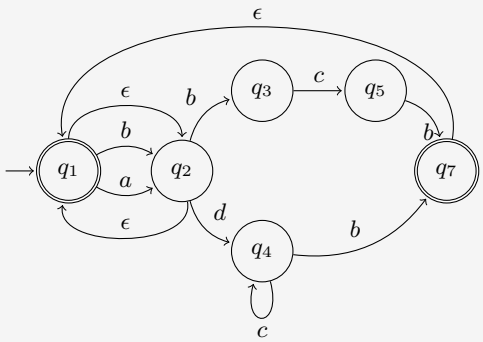
Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it 14/10/2025

Esercizio 35. (**)
Si consideri la seguente espressione regolare su $\Sigma = \{a, b\}$

$$\left(\left((a+b)^* \cdot (bc + dc^*) \right) \cdot b \right)^*$$

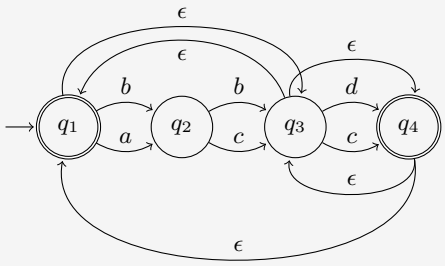
Si costruisca l'automa regolare tale da riconoscere il linguaggio definito dall'espressione regolare proposta.

Soluzione.
Seguendo lo stesso procedimento evidenziato sopra, l'automa ottenuto è il seguente:



Esercizio 36. (**)
Si consideri la seguente espressione regolare su $\Sigma = \{a, b, \#\}$

$$\left(\left((a+b) \cdot (b+c) \right)^* \cdot (c+d)^* \right)^*$$

Si costruisca l'automa regolare tale da riconoscere il linguaggio definito dall'espressione regolare proposta.

Soluzione.
Seguendo lo stesso procedimento evidenziato sopra, l'automa ottenuto è il seguente: